

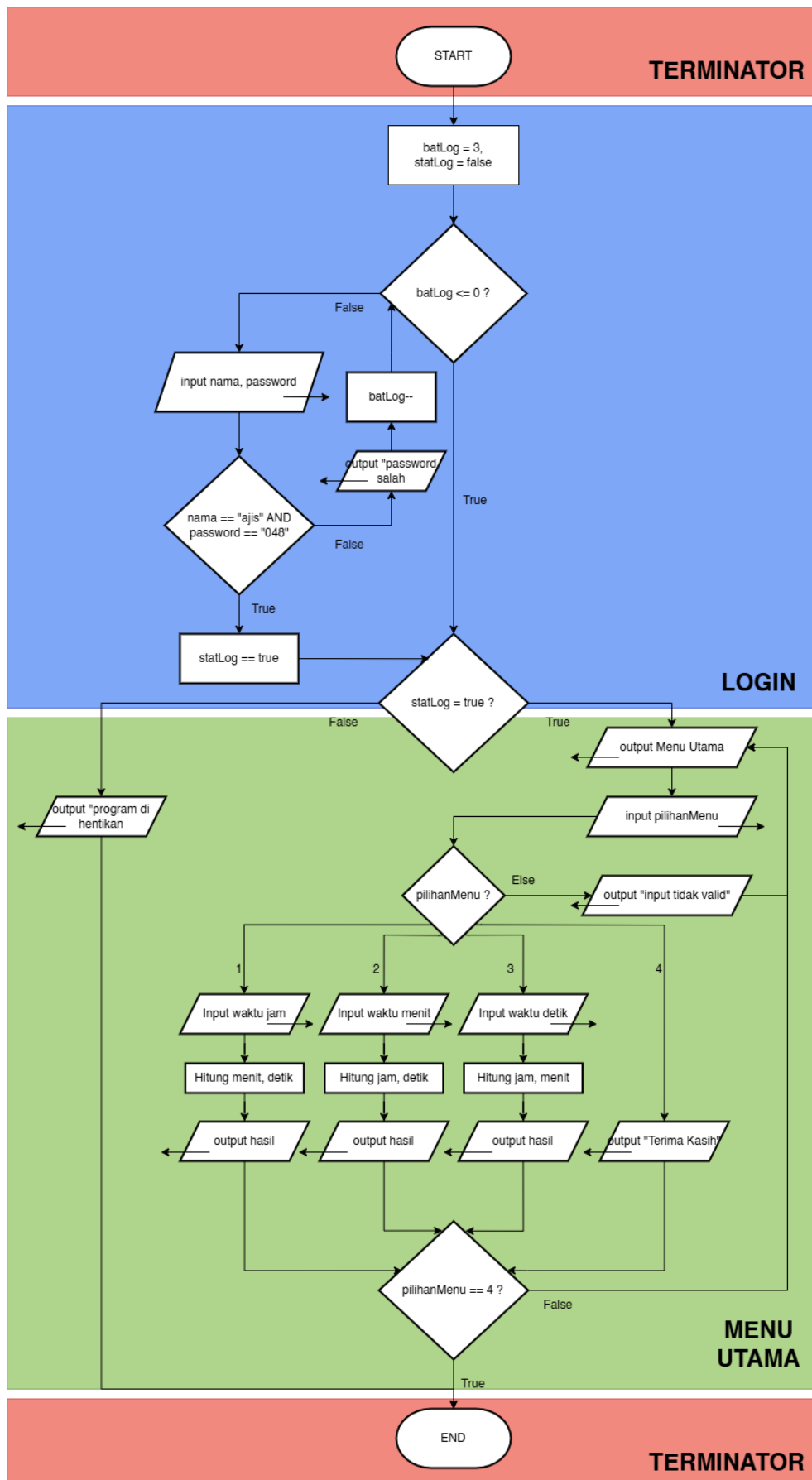
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (1)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Ajis Aditya Al Zahril (2509106048)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



A. Terminator Session

- START untuk memulai Program.
- END untuk mengakhiri Program.

B. Login Session

- Deklarasi batLog = 3, statLog = false.
- batLog <= untuk kondisi batas login (batLog).
- jika false (batLog masih ada) input nama, password.
- Jika nama == ajis dan password == 048 :
 - Jika true, statLog = true, break loop.
 - Jika false, output “password salah”, batLog--.
- Jika batLog <= 0 true, break loop
- Jika statLog = true :
 - Jika true, output menu utama
 - Jika false(kesalahan 3 kali), output “program dihentikan”, program berhenti.

C. Menu Utama Session

- Memasuki kondisi loop (do-while)
- input pilihanMenu dengan angka.
- PilihanMenu(Switch-Case) :
 - Case 1 : input waktu jam, proses hitung ke menit, detik, output hasil.
 - Case 2 : input waktu menit, proses hitung ke jam , detik, output hasil.
 - Case 3 : input waktu deti, proses hitung je jam, menit, output hasil.
 - Case 4(default) : output “terima kasih”.
 - Else : input tidak valid.
- pilihanMenu == 4 :
 - Jika true, break loop, program berhenti.
 - Jika false, kembali ke loop.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi Konversi Waktu yang berfungsi untuk melakukan operasi konversi waktu (Jam, Menit, dan Detik). Program ini dilengkapi dengan sistem autentikasi, di mana pengguna diberikan maksimal 3 kali kesempatan login. Jika login berhasil, program akan menampilkan menu utama secara berulang (*looping*) yang memungkinkan pengguna memilih berbagai jenis konversi waktu hingga pengguna memilih opsi untuk keluar.

Program ini mencakup beberapa variabel, yaitu :

- nama(string) : menyimpan input nama("ajis").
- password(string) : menyimpan input password("048").
- batLog(int) : menyimpan batas login(3).
- statLog(bool) : indikator keberhasilan login(true/false).
- pilihanMenu(int) : menyimpan input user untuk memilih menu(4).
- Waktu(double) : menyimpan input waktu untuk dikonversi, contoh : 1 jam = 60 menit, 3600 detik.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string nama = "ajis";
    string password = "048";

    int batLog = 3;
    bool statLog = false;
    int pilihanMenu;
    double waktu;

    cout << "=====\n";
    cout << "          SISTEM KONVERSI WAKTU          \n";
    cout << "=====\n";

    while (batLog > 0) {
        cout << "\nLogin (Sisa percobaan: " << batLog << ")\n";
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> nama;

        cout << "\nMasukkan Password: ";
        cin >> password;

        if (password == "048" && nama == "ajis") {
            statLog = true;
            break;
        } else {
            cout << "Password salah, Login Kembali.\n";
            batLog--;
        }
    }
}
```

```

if (!statLog) {
    cout << "\n=====\\n";
    cout << "  Program dihentikan. Gagal login 3 kali.  \\n";
    cout << "=====\\n";
    return 0;
}

do {
    cout << "\n=====\\n";
    cout << "          MENU UTAMA          \\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "1. Konversi Jam = Menit dan Detik\\n";
    cout << "2. Konversi Menit = Jam dan Detik\\n";
    cout << "3. Konversi Detik = Jam dan Menit\\n";
    cout << "4. Keluar\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "Pilih menu (1-4): ";
    cin >> pilihanMenu;

    switch (pilihanMenu) {
        case 1:
            cout << "\\nKonversi Jam ke Menit & Detik\\n";
            cout << "Masukkan waktu (Jam): ";
            cin >> waktu;
            cout << "Hasil: " << waktu << " Jam = " << (waktu
* 60) << " Menit dan " << (waktu * 3600) << " Detik.\\n";
            break;

        case 2:
            cout << "\\nKonversi Menit ke Jam & Detik\\n";
            cout << "Masukkan waktu (Menit): ";
            cin >> waktu;
            cout << "Hasil: " << waktu << " Menit = " <<
(waktu / 60) << " Jam dan " << (waktu * 60) << " Detik.\\n";
            break;

        case 3:
            cout << "\\nKonversi Detik ke Jam & Menit\\n";
            cout << "Masukkan nilai waktu (Detik): ";
            cin >> waktu;
            cout << "Hasil: " << waktu << " Detik = " <<
(waktu / 3600) << " Jam dan " << (waktu / 60) << " Menit.\\n";

```

```

        break;

    case 4:
        cout <<
"\n=====\\n";
        cout << "                Terima
kasih                \\n";
        cout <<
"=====\\n";
        break;

    default:
        cout << "\\nPilihan tidak valid. Silakan coba
lagi.\\n";
    }
} while (pilihanMenu != 4);

return 0;
}

```

4. Hasil Output

1. Login

```
=====
                        SISTEM KONVERSI WAKTU
=====

Login (Sisa percobaan: 3)
Masukkan Nama: ajis

Masukkan Password: 048
```

2. Menu Utama

```
=====
                        MENU UTAMA
=====

1. Konversi Jam = Menit dan Detik
2. Konversi Menit = Jam dan Detik
3. Konversi Detik = Jam dan Menit
4. Keluar
=====
Pilih menu (1-4): |
```

3. Konversi jam

```
Pilih menu (1-4): 1

Konversi Jam ke Menit & Detik
Masukkan waktu (Jam): 1
Hasil: 1 Jam = 60 Menit dan 3600 Detik.
```


4. Konversi menit

Pilih menu (1-4): 2

Konversi Menit ke Jam & Detik

Masukkan waktu (Menit): 60

Hasil: 60 Menit = 1 Jam dan 3600 Detik.

5. Konversi detik

Pilih menu (1-4): 3

Konversi Detik ke Jam & Menit

Masukkan nilai waktu (Detik): 3600

Hasil: 3600 Detik = 1 Jam dan 60 Menit.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl>git add .  
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-1/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl>git commit -m "Finish Post Test 1"  
[master (root-commit) 82ff4c8] Finish Post Test 1  
3 files changed, 117 insertions(+)  
create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/.vscode/tasks.json  
create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/NIM-AjisAdityaAlZahril-PT-1.cpp  
create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/NIM-AjisAdityaAlZahril-PT-1.exe
```

5.3 GIT Push

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl>git remote add origin https://github.com/VorDecades/praktikum-apl.git  
  
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl>git push -u origin main  
Enumerating objects: 8, done.
```